

"Проектирование ПО"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
СТРУКТУРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ UML.

Цель: Изучение методологии объектно-ориентированного моделирования средствами UML. Ознакомление с основными принципами объектно-ориентированного проектирования программного обеспечения, получение навыков проектирования архитектуры информационной системы с применением методологии UML.

1. Теоретические вопросы самоподготовки к работе:

- 1) Укажите назначение физических диаграмм: компонентов и развертывания.
- 2) Дайте определение понятиям: *узел, артефакт, интерфейс*.
- 3) Опишите нотации, которые используются для представления компонентов (их вариации).
- 4) Опишите основные нотации, которые используются для представления архитектуры системы в виде диаграммы развертывания.
- 5) Укажите основные виды связей между компонентами и между узлами.

2. Методические указания по выполнению задания:

- 1 | Описать технические требования к ПО (для проекта по варианту), которые должны включать описание архитектуры, рабочих мест и технологических решений.
- 2 | На основании требований разработать комплексную структурную диаграмму, которая будет включать в одном представлении нотации диаграмм развертывания и компонентов (*Deployment & Components diagrams*).
- 3 | Оформить отчёт.

3. Требования к оформлению отчета:

- 1 | Обязательно наличие титульного листа, на котором должно быть указано
 - *Название организации (учебного заведения);*
 - *Название дисциплины;*
 - *Автор работы (ФИО и группа).*
- 2 | Содержание отчета должно включать:
 - *Пhttp://unesco.kemsu.ru/study_work/method/po/UMK/lab_pract/lab02_a.htmlоста новку задачи (краткое описание технических / архитектурных требований к системе);*
 - *Описание хода выполнения задания, в котором обязательно должно быть :*
 - Список физических устройств, на которых будет работать система/подсистема. Обозначить их основные характеристики.
 - Определить соединения между устройствами с указанием протоколов связей.
 - *При необходимости* – выделить и описать «среды выполнения».
 - Список компонент, из которых будет состоять система/подсистема. Указать их названия и технологии реализации.
 - Существующие связи между компонентами (важно указать вид и направление). *При необходимости* – выделить интерфейсы для взаимодействия.
 - Определить и описать какие компоненты системы/подсистемы будут размещены на каких устройствах.

"Проектирование ПО"

- 3 | В описание отчет обязательно вставить построенные диаграммы (в доступном для их прочтения качестве).